

OUTBREAK

Stochastic Survival Lab



Ficha técnica del repositorio

Proyecto 1 de Modelación y Simulación — Sección 30

Grupo 1 — 2026

github.com/DanielBarillasM/Proyecto-1_Grupo-1_...

Propósito y alcance

Se modela el subsistema real de aparición y balance de enemigos de un videojuego. Los tiempos aleatorios alimentan movimiento y combate para estimar la probabilidad de sobrevivir una misión de 90 segundos.

Pregunta: ¿cómo cambian congestión y supervivencia cuando se conserva la media de los interarribos, pero cambia su distribución?

- Poisson homogéneo con interarribos exponenciales por inversa.
- Renovación Polar-lognormal, positiva y con CV configurable.
- Marsaglia Polar frente a Box-Muller para la misma $N(0, 1)$.
- Monte Carlo pareado, Wilson, McNemar, Wilcoxon y bootstrap.

Modelo y escenario base

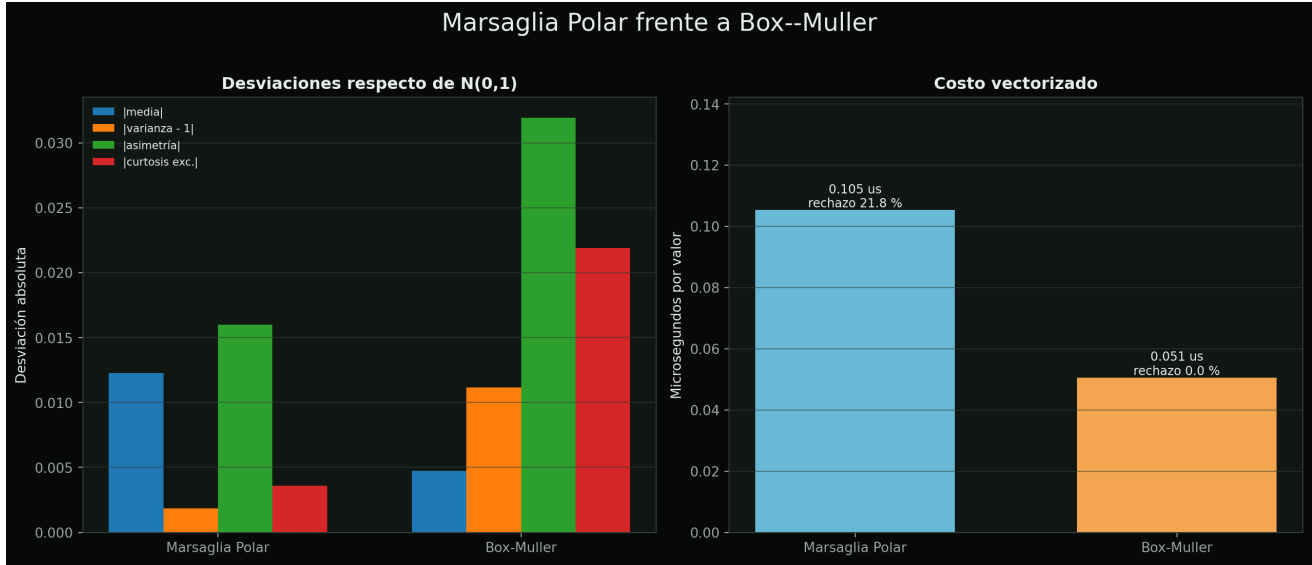
Componente	Modelo	Propósito
Llegada principal	$\Delta = -\ln(U)/\lambda$	Poisson de tasa constante
Llegada alternativa	$\Delta = e^{\mu+\sigma Z}$	Igual media, CV distinto
Combate	Paso $dt = 0.05$ s	Movimiento, alcance, contacto y daño
Visualización	Plotly Mesh3d	Escena navegable en Streamlit

Tasa	55.8/min	CV Polar	0.60	Horizonte	90 s
HP jugador	110	DPS jugador	42	Alcance	10 m
HP infectado	42	Velocidad	1.55 m/s	DPS	9.5

La configuración evita la saturación cerca del 100 % y produce pares discordantes informativos. Es una calibración de demostración, no telemetría.

Validación y comparación algorítmica

La batería contiene 18 contrastes con corrección de Holm: PCG64, LCG propio, transformaciones, independencia, aceptación y conteo Poisson. Un contador uniforme pero predecible aprueba forma y falla las tres pruebas de dependencia, por lo que actúa como control negativo.



Método	KS p	μs /valor	Rechazo	Puntaje / 5
Marsaglia Polar	0.1337	0.105	21.8 %	3.908
Box-Muller	0.3288	0.051	0 %	4.800

Ambos métodos son compatibles con $N(0,1)$. La matriz favorece a Box-Muller en el equipo de referencia. Polar se conserva porque materializa aceptación-rechazo; un valor p mayor no se interpreta como mejor.

Resultados de 400 corridas por modelo

Métrica	Poisson	Polar-lognormal
Supervivencia	35.2 %	77.8 %
IC Wilson 95 %	[30.7, 40.1] %	[73.4, 81.6] %
Tiempo medio	64.694 s	83.666 s
Pico activo medio	14.220	11.225

Efecto Poisson menos Polar: -42.5 puntos porcentuales, IC [-48.8, -35.8] y McNemar $p = 1.697 \times 10^{-28}$. Es evidencia para este escenario, no superioridad universal de una distribución.

Arquitectura y uso

Ruta	Responsabilidad
App/simulation.py	Motor, generadores, validación e inferencia
App/visuals.py	Gráficas Plotly y escena 3D
App/app.py	Interfaz, controles, estado y caché
report/	Informe, CSV y figuras regenerables
presentation/	HTML, ficha y guion dividido
tests/	28 pruebas automatizadas

Inicio rápido

```
cd zombie_poisson_streamlit
python -m venv .venv
python -m pip install -r requirements/requirements.txt
python -m streamlit run App/app.py
```

Entregables: aplicación Streamlit, README, informe LaTeX/PDF, CSV, presentación HTML offline, ficha DOCX/PDF y guion LaTeX/PDF dividido entre Pablo Daniel Barillas Moreno, Jorge Palacios, Andrés Rafael Chivalán y Javier Andrés Chen.

Límites y lectura responsable

La tasa es constante; el jugador no se desplaza; los obstáculos son visuales; el combate usa paso finito; no existe calibración con telemetría real. Los valores p no miden importancia práctica y los benchmarks dependen del equipo.

Conclusión: Poisson permanece como modelo principal por parsimonia, interpretación y correspondencia exacta entre conteo e interarribos. La alternativa demuestra que igual media no implica iguales rachas, concurrencia o supervivencia; la comparación Box–Muller separa esa conclusión de la eficiencia del algoritmo que produce normales.